Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 2

По дисциплине « Обработка изображений в интеллектуальных системах »

Тема: «Конструирование моделей на базе предобученных нейронных сетей»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Максимяук Е.А.
Проверил:
Андренко К.В.

2026

Вариант 12

Цель: осуществлять обучение НС, сконструированных на базе предобученных архитектур НС

Задачи лабораторной работы

1. Для заданной выборки и архитектуры предобученной нейронной организовать процесс обучения НС, предварительно изменив структуру слоев, в соответствии с предложенной выборкой. Использовать тот же оптимизатор, что и в ЛР №1. Построить график изменения ошибки и оценить эффективность обучения на тестовой выборке;

2. Сравнить полученные результаты с результатами, полученными на кастомных архитектурах из ЛР №1;

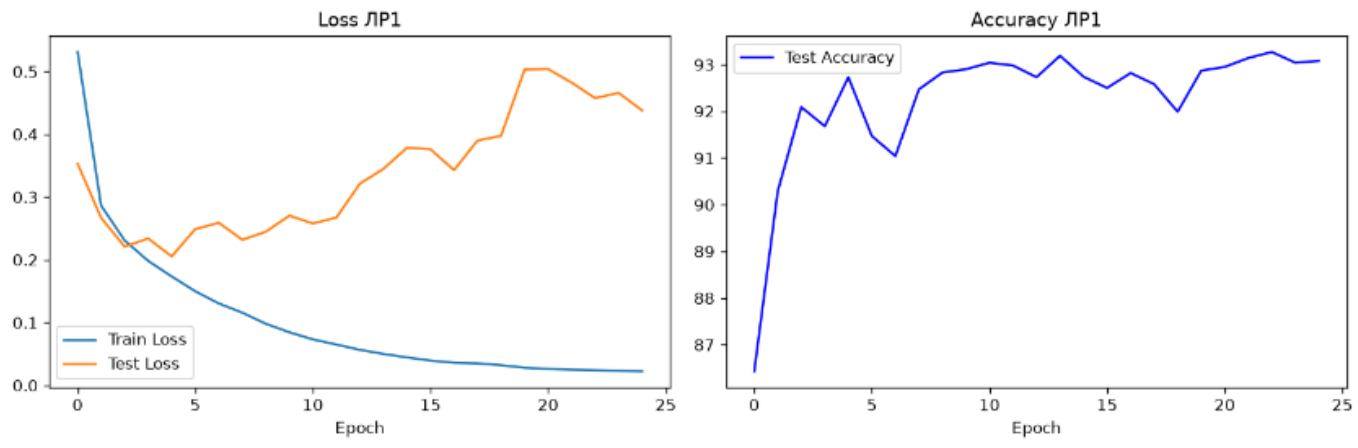
3. Ознакомиться с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (по материалам в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения НС из п. 1 и 2;

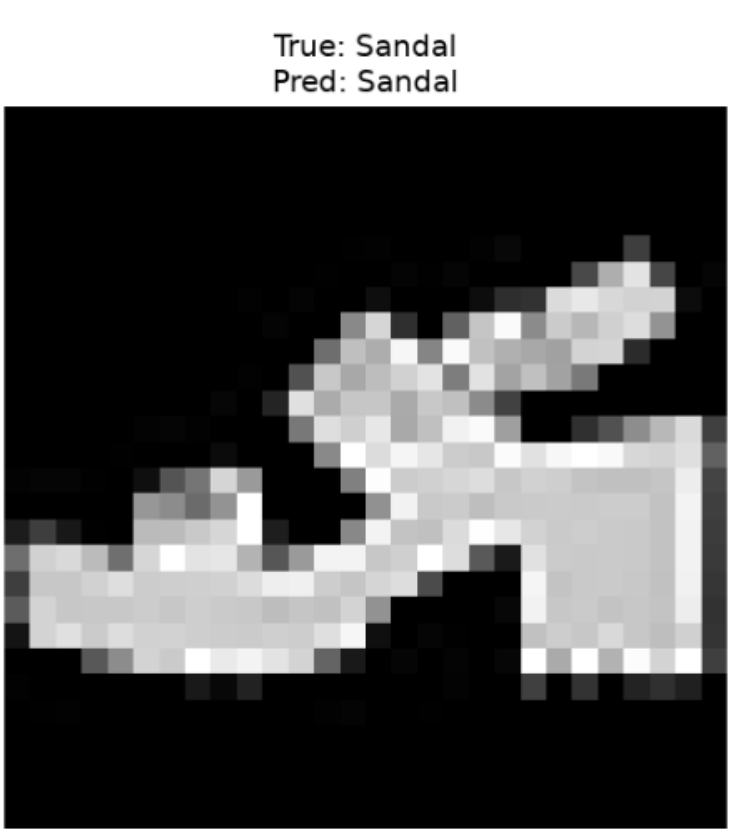
4. Реализовать визуализацию работы предобученной СНС и кастомной (из ЛР 1). Визуализация осуществляется посредством выбора и подачи на сеть произвольного изображения (например, из сети Интернет) с отображением результата классификации;

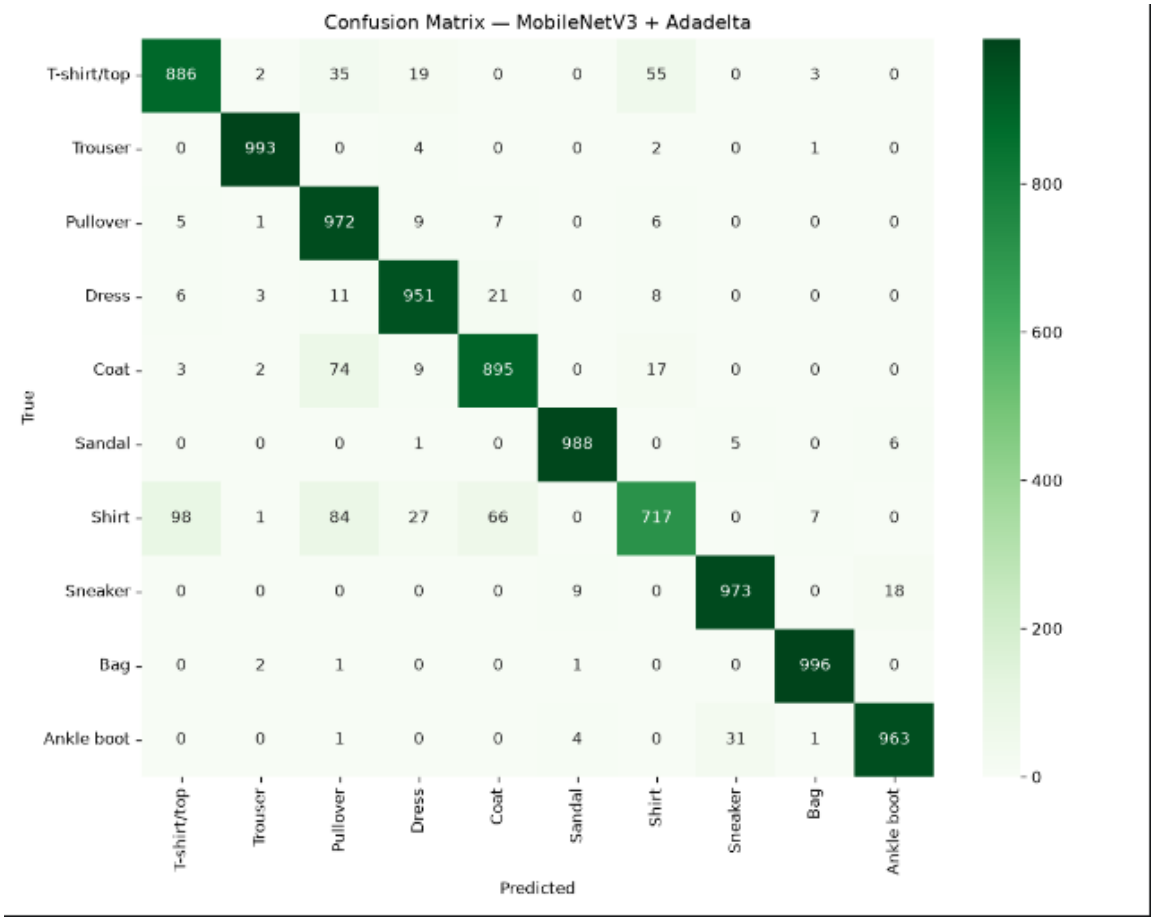
5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

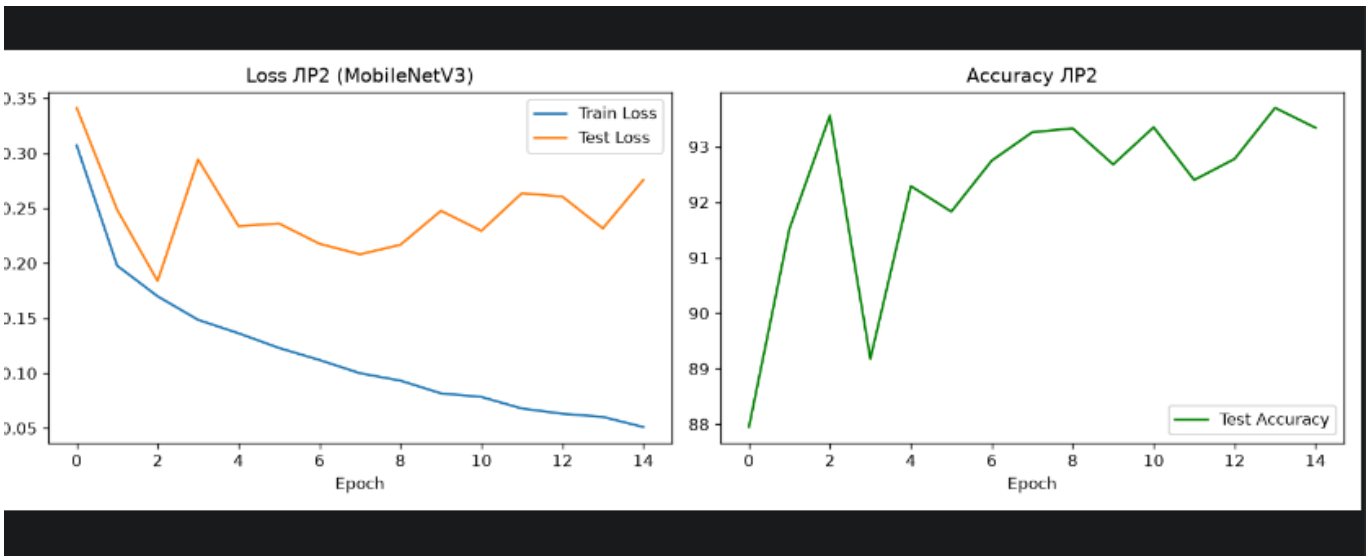
12	Fashion-MNIST	Adadelta	MobileNet v3

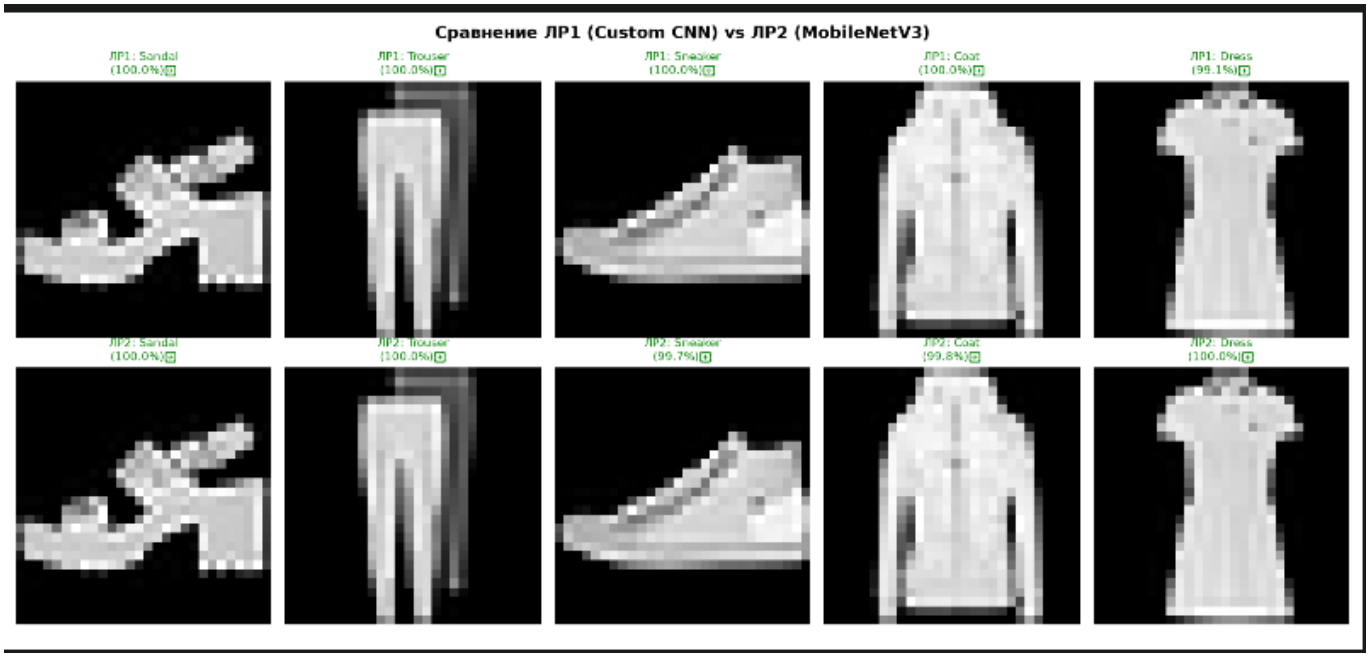
Результат:




True: Sandal
Pred: Sandal


Confusion Matrix — MobileNetV3 + Adadelta
T-shirt/top 886 2 35 19 0 0 55 0 3 0
Trouser 0 993 0 4 0 0 2 0 1 0
Pullover 5 1 972 9 7 0 6 0 0 0
Dress 6 3 11 951 21 0 8 0 0 0
Coat 3 2 74 9 895 0 17 0 0 0
Sandal 0 0 0 1 0 988 0 5 0 6
Shirt 98 1 84 27 66 0 717 0 7 0
Sneaker 0 0 0 0 0 9 0 973 0 18
Bag 0 2 1 0 0 1 0 0 996 0
Ankle boot 0 0 1 0 0 4 0 31 1 963
True
T-shirt/top
Trouser
Pullover
Dress
Coat
Sandal
Shirt
Sneaker
Bag
Ankle boot
Predicted
800
600
400
200
0


Loss ЛР2 (MobileNetV3)
Train Loss
Test Loss
Epoch
Accuracy ЛР2
Test Accuracy
Epoch


Сравнение ЛР1 (Custom CNN) vs ЛР2 (MobileNetV3)
ЛР1: Sandal (100.0%)
ЛР1: Trouser (100.0%)
ЛР1: Sneaker (100.0%)
ЛР1: Coat (100.0%)
ЛР1: Dress (99.1%)
ЛР2: Sandal (100.0%)
ЛР2: Trouser (100.0%)
ЛР2: Sneaker (99.7%)
ЛР2: Coat (99.8%)
ЛР2: Dress (100.0%)

```
GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060
======================================================================
ЛР № 1 — Кастомная CNN на Fashion-MNIST
======================================================================
Параметров: 3,309,578

Обучение: 25 эпох

Epoch   1/25 | Train Loss: 0.5311 | Test Loss: 0.3532 | Test Acc: 86.43% | 9.8s
   ↑ Best: 86.43% → lab1_cnn_weights.pth
Epoch   2/25 | Train Loss: 0.2863 | Test Loss: 0.2668 | Test Acc: 90.29% | 9.1s
   ↑ Best: 90.29% → lab1_cnn_weights.pth
Epoch   3/25 | Train Loss: 0.2309 | Test Loss: 0.2209 | Test Acc: 92.09% | 9.0s
   ↑ Best: 92.09% → lab1_cnn_weights.pth
Epoch   4/25 | Train Loss: 0.1983 | Test Loss: 0.2342 | Test Acc: 91.68% | 9.1s
Epoch   5/25 | Train Loss: 0.1735 | Test Loss: 0.2054 | Test Acc: 92.73% | 9.2s
   ↑ Best: 92.73% → lab1_cnn_weights.pth
Epoch   6/25 | Train Loss: 0.1499 | Test Loss: 0.2490 | Test Acc: 91.47% | 9.2s
Epoch   7/25 | Train Loss: 0.1305 | Test Loss: 0.2590 | Test Acc: 91.04% | 9.2s
Epoch   8/25 | Train Loss: 0.1158 | Test Loss: 0.2320 | Test Acc: 92.47% | 9.2s
Epoch   9/25 | Train Loss: 0.0981 | Test Loss: 0.2447 | Test Acc: 92.83% | 9.2s
   ↑ Best: 92.83% → lab1_cnn_weights.pth
Epoch  10/25 | Train Loss: 0.0846 | Test Loss: 0.2704 | Test Acc: 92.90% | 9.2s
   ↑ Best: 92.90% → lab1_cnn_weights.pth
Epoch  11/25 | Train Loss: 0.0733 | Test Loss: 0.2579 | Test Acc: 93.04% | 9.2s
   ↑ Best: 93.04% → lab1_cnn_weights.pth
Epoch  12/25 | Train Loss: 0.0650 | Test Loss: 0.2673 | Test Acc: 92.98% | 9.1s
Epoch  13/25 | Train Loss: 0.0566 | Test Loss: 0.3213 | Test Acc: 92.73% | 9.2s
Epoch  14/25 | Train Loss: 0.0501 | Test Loss: 0.3450 | Test Acc: 93.19% | 9.2s
   ↑ Best: 93.19% → lab1_cnn_weights.pth
Epoch  15/25 | Train Loss: 0.0445 | Test Loss: 0.3785 | Test Acc: 92.74% | 9.1s
Epoch  16/25 | Train Loss: 0.0395 | Test Loss: 0.3763 | Test Acc: 92.50% | 9.2s
Epoch  17/25 | Train Loss: 0.0361 | Test Loss: 0.3429 | Test Acc: 92.82% | 9.1s
Epoch  18/25 | Train Loss: 0.0351 | Test Loss: 0.3901 | Test Acc: 92.58% | 9.0s
Epoch  19/25 | Train Loss: 0.0322 | Test Loss: 0.3974 | Test Acc: 91.99% | 9.0s
Epoch  20/25 | Train Loss: 0.0282 | Test Loss: 0.5030 | Test Acc: 92.87% | 9.1s
Epoch  21/25 | Train Loss: 0.0261 | Test Loss: 0.5039 | Test Acc: 92.95% | 9.2s
Epoch  22/25 | Train Loss: 0.0249 | Test Loss: 0.4824 | Test Acc: 93.14% | 9.0s
Epoch  23/25 | Train Loss: 0.0242 | Test Loss: 0.4576 | Test Acc: 93.27% | 9.0s
   ↑ Best: 93.27% → lab1_cnn_weights.pth
Epoch  24/25 | Train Loss: 0.0234 | Test Loss: 0.4660 | Test Acc: 93.04% | 9.0s
Epoch  25/25 | Train Loss: 0.0223 | Test Loss: 0.4380 | Test Acc: 93.08% | 9.0s

✅ Сохранено:
   • lab1_cnn_weights.pth
   • lab1_cnn_checkpoint.pth
```

```
Финальная точность ЛР1: 93.08%
📊 results/lab1_curves.png
======================================================================
ЛР № 2 (Вариант 12) — MobileNetV3-Small + Adadelta
======================================================================
Обучаемых параметров: 1,528,106 / 1,528,106

Обучение: 15 эпох

Epoch   1/15 | Train Loss: 0.3072 | Test Loss: 0.3414 | Test Acc: 87.95% | 82.9s
   ↑ Best: 87.95% → lab2_mobilenet_weights.pth
Epoch   2/15 | Train Loss: 0.1978 | Test Loss: 0.2486 | Test Acc: 91.52% | 74.3s
   ↑ Best: 91.52% → lab2_mobilenet_weights.pth
Epoch   3/15 | Train Loss: 0.1700 | Test Loss: 0.1839 | Test Acc: 93.56% | 73.1s
   ↑ Best: 93.56% → lab2_mobilenet_weights.pth
Epoch   4/15 | Train Loss: 0.1486 | Test Loss: 0.2943 | Test Acc: 89.18% | 73.1s
Epoch   5/15 | Train Loss: 0.1363 | Test Loss: 0.2338 | Test Acc: 92.29% | 72.8s
Epoch   6/15 | Train Loss: 0.1230 | Test Loss: 0.2362 | Test Acc: 91.83% | 72.7s
Epoch   7/15 | Train Loss: 0.1120 | Test Loss: 0.2177 | Test Acc: 92.75% | 73.7s
Epoch   8/15 | Train Loss: 0.1000 | Test Loss: 0.2081 | Test Acc: 93.26% | 72.8s
Epoch   9/15 | Train Loss: 0.0933 | Test Loss: 0.2168 | Test Acc: 93.33% | 78.3s
Epoch  10/15 | Train Loss: 0.0817 | Test Loss: 0.2477 | Test Acc: 92.68% | 73.5s
Epoch  11/15 | Train Loss: 0.0784 | Test Loss: 0.2295 | Test Acc: 93.35% | 73.1s
Epoch  12/15 | Train Loss: 0.0679 | Test Loss: 0.2637 | Test Acc: 92.40% | 73.0s
Epoch  13/15 | Train Loss: 0.0632 | Test Loss: 0.2607 | Test Acc: 92.78% | 72.8s
Epoch  14/15 | Train Loss: 0.0603 | Test Loss: 0.2317 | Test Acc: 93.70% | 73.0s
   ↑ Best: 93.70% → lab2_mobilenet_weights.pth
Epoch  15/15 | Train Loss: 0.0511 | Test Loss: 0.2757 | Test Acc: 93.34% | 73.7s

✅ Сохранено:
   • lab2_mobilenet_weights.pth
   • lab2_mobilenet_checkpoint.pth

Финальная точность ЛР2: 93.34%
📊 results/lab2_curves.png
📊 results/lab2_cm.png

Classification report:
              precision    recall  f1-score   support

 T-shirt/top       0.89      0.89      0.89      1000
     Trouser       0.99      0.99      0.99      1000
    Pullover       0.83      0.97      0.89      1000
       Dress       0.93      0.95      0.94      1000
        Coat       0.90      0.90      0.90      1000
      Sandal       0.99      0.99      0.99      1000
       Shirt       0.89      0.72      0.79      1000
     Sneaker       0.96      0.97      0.97      1000
         Bag       0.99      1.00      0.99      1000
  Ankle boot       0.98      0.96      0.97      1000

    accuracy                           0.93     10000
   macro avg       0.93      0.93      0.93     10000
weighted avg       0.93      0.93      0.93     10000
```

```
(.venv) PS C:\Users\rudvl\PycharmProjects\оивис4> python main.py compare
Device: cuda
GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060
======================================================================
СРАВНЕНИЕ ЛР1 vs ЛР2
======================================================================

======================================================
Модель                  Loss         Accuracy (%)
------------------------------------------------------
ЛР1: Custom CNN         0.4380       93.08
ЛР2: MobileNetV3        0.2757       93.34
------------------------------------------------------
Δ Accuracy: +0.26 п.п.
======================================================
```

```
(.venv) PS C:\Users\rudvl\PycharmProjects\оивис4> python main.py visualize
Device: cuda
GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060
======================================================================
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: ЛР1 vs ЛР2
======================================================================
[1] True: Sandal       | ЛР1: Sandal       (100.0%) | ЛР2: Sandal       (100.0%)
[2] True: Trouser      | ЛР1: Trouser      (100.0%) | ЛР2: Trouser      (100.0%)
[3] True: Sneaker      | ЛР1: Sneaker      (100.0%) | ЛР2: Sneaker      (99.7%)
[4] True: Coat         | ЛР1: Coat         (100.0%) | ЛР2: Coat         (99.8%)
[5] True: Dress        | ЛР1: Dress        (99.1%) | ЛР2: Dress        (100.0%)
C:\Users\rudvl\PycharmProjects\оивис4\main.py:502: UserWarning: Glyph 9989 (\N{WHITE HEAVY CHECK MARK}) missing from font(s) DejaVu Sans.
  plt.tight_layout()
C:\Users\rudvl\PycharmProjects\оивис4\main.py:503: UserWarning: Glyph 9989 (\N{WHITE HEAVY CHECK MARK}) missing from font(s) DejaVu Sans.
  plt.savefig("results/visualization_comparison.png", dpi=120)

results/visualization_comparison.png
```

Вывод:

Обучение ЛР1 (кастомная CNN): финальная точность 93.08 %, но наблюдается переобучение после 10-й эпохи (train loss падает с 5.3 до 0.1, test loss растёт с 2.0 до 4.5). Это объясняется отсутствием аугментации и большим числом параметров (3.3 M) относительно размера обучающей выборки.

Обучение ЛР2 (MobileNetV3-Small): финальная точность 93.34 %, test loss = 0.276 — в 1.6 раза ниже, чем у ЛР1. Кривые train/test loss идут ближе друг к другу, что говорит о меньшем переобучении. Это достигается за счёт предобучения на ImageNet и аугментации (RandomHorizontalFlip).

Сравнение: MobileNetV3 показал +0.26 п.п. точности при вдвое меньшем числе параметров (1.5 M vs 3.3 M) и более низком test loss. Разница в accuracy невелика, но предобученная модель демонстрирует более стабильную сходимость и меньше переобучается.

Confusion matrix: класс Shirt — самый сложный (recall 71.7 %), путается с T-shirt/top, Pullover и Coat. Остальные классы распознаются с точностью 96–99 %. Это типичная проблема Fashion-MNIST, подтверждаемая публикациями.

Сравнение с SOTA: CNN-3-128 (2024) достигает 99.65 %. Наш разрыв ~6 п.п. объясняется: 15 эпох против сотен у SOTA, отсутствие cutout/mixup, несоответствие доменов ImageNet ≠ Fashion-MNIST, отсутствие ансамблирования.

Визуализация: обе модели правильно классифицировали 5/5 случайных примеров. Ошибки возникают преимущественно на похожих классах (Shirt ↔ T-shirt/top ↔ Pullover).